Declaración de Integridad

Asegúrese de diferenciar claramente si sus resultados fueron PREVISTOS matemáticamente, SIMULADOS en software, o MEDIDOS físicamente. Los modelos de la sección CP1B en esta hoja son SINTÉTICOS.

1. Actividades CP1A: Filtro RC (Predicción vs Simulación)

1.1. A. Predicciones Analíticas antes de Simular

Complete la tabla evaluando $G_{dB} = -10\log_{10}[1 + (f/f_c)^2]$ y $\phi = -\arctan(f/f_c)$.

f (Hz)	$\lvert H\rvert$ Predicho	G_{dB} Predicho	ϕ Predicha (°)	G_{dB} Simulado (LTspice)
15.9				
159.15				
1591.5				

1.2. B. Rediseño Teórico sin LTspice

Si duplicamos la capacitancia a $C_2 = 200\,\text{nF}$, explique matemáticamente cómo se afecta τ, el valor de f_c y justifique hacia dónde se desplazará el diagrama de Bode.

1.3. C. Carga Resistiva (Transferencia Modificada)

Si medimos la salida diferencial entre `in` y `out` midiendo el voltaje sobre la resistencia: $V_R(s) = V_{in}(s) - V_{out}(s)$. Deduzca $H_R(s)$ y explique qué tipo de filtro resulta.

2. Actividades CP1B: Calibración y Modelado Sintético

2.1. D. Ajuste por Mínimos Cuadrados

Usando la tabla sintética: $(20°\text{C}, 0.42\,\text{V})$, $(30°\text{C}, 0.59\,\text{V})$, $(40°\text{C}, 0.83\,\text{V})$, $(50°\text{C}, 1.02\,\text{V})$, $(60°\text{C}, 1.19\,\text{V})$. Calcule paso a paso la pendiente a y la intersección b. Muestre las unidades finales. Estime V_s para $T = 35°\text{C}$.

2.2. E. Identificación del Escalón Térmico

Datos hipotéticos: $\Delta u = 0.3$. $T_0 = 25°\text{C}, T_\infty = 40°\text{C}$. Tiempo al cruce de $34.48°\text{C}$ ocurre a los $120\,\text{s}$ del escalón. Calcule K, τ y escriba $G_p(s)$.

3. F. Registro de Fallos y Preguntas Fundamentadas

Escriba al menos tres dudas técnicas surgidas de errores, lecturas inesperadas o discrepancias durante la simulación. Siga el formato: "Intenté...", "Esperaba...", "Observé...".

Duda 1 (LTspice/Simulación):

Duda 2 (Matemática/Rediseño RC):

Duda 3 (Térmico/Planta):